

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	天津市地质研究和海洋地质中心	区县/市名	130525 隆尧县
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注：《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

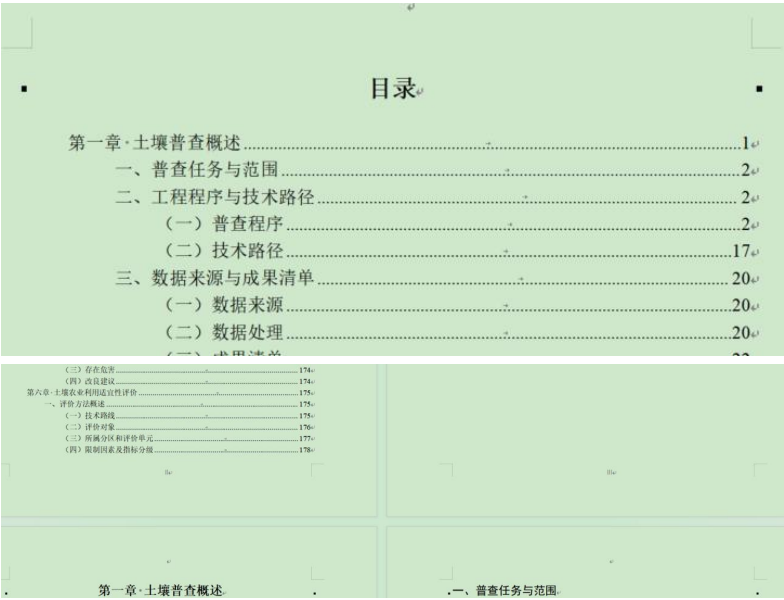
问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无土特产品章节	
2		成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。
3		

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		无图目录、表目录、摘要

序号	问题截图	备注
2	和数据使用权限管理等，建立普查工作保密责任制。^④ ▪（二）技术路径^④ ▪1.样点校核^④ 第三次全国土壤普查工作方案明确要求全国统一制作工作底图和布设样点。国家三普办组织专家在全国统一的工作底图上布设样点。省级三普办根据本省实际情况，利用土壤三普工作底图、最新的土地利用变更数据、高清遥感影像等资料对国家下发的 545 个表层样点和 26 剖面在位置上进行调整优化，并完成样点确认，实现三普表层样点布设的全面性、科学性与可行性。^④ 完成样点校核工作，并反馈给中国农科院资源县划所。^④ ▪2.外业调查^④ （1）外业调查前期准备^④ 根据国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室的相关要求，结合隆尧县具体情况，组织制定本县的外业调查工作计划，包括外业调查队伍组建、调查物资准备、剖面和表层样点复核、学习与培训、调查时间和调查路线拟定、现场踏勘、工作调度、样品暂存与流转、质量控制、安全生产等。^④ （2）调查队伍组建^④ 每个外业调查队包含 1 名现场技术领队，持证上岗，表层样点外业调查现场技术领队需具有土壤学相关专业背景，受过全国土壤普查办或省级土壤普查办组织的土壤三普外业培训，并通过考试获得培训证书。^④ 控制、样品采集质量控制、样品暂存与流转质量控制、调查数据提交质量控制等 5 个方面。^④ ▪3.属性制图^④ 数字土壤属性制图包括 4 个环节：样点数据的获取、环境变量的生成、制图模型的建立、土壤制图结果的产生及验证。^④ （1）表层样点数据的获取与处理^④ 第三次全国土壤普查表层样点理化性状测试数据、剖面样点的土壤类型数据。^④ 异常值检验。由于样点采集与化学分析过程的不确定性，需对土壤属性数值进行正态分布检验后做异常值剔除处理，结合数据的常规统计学特征和空间位置，将每个样点的属性值与总体及其邻近 8 个样点的均值和标准差进行比较，如果样点值在总体均值的 5 倍标准差之外，且大于或是小于邻近样点均值的 3 倍标准差，则需对异常值进行核验后剔除。^④ （2）环境变量^④ 利用土壤属性与环境辅助变量之间的相关性模型，需使用环境变量数据。考虑气候、母质、土地利用、植被、地表温度和与河湖距离等。^④ （3）制图模型的建立^④ 遵循方法相对成熟、精度较优的原则，从推荐模型中筛选。^④ 随机森林等机器学习模型，采用开源软件 Python 自行编程完成模型预测，将预测结果值导入 ArcGIS 软件，进行空间数据图层的制作而最终成图。^④ （4）验证^④ 土壤属性数字制图模型精度的验证指标主要有均方根误差（RMSE）、决定系数 R²。一般决定系数 R²应大于 0.5 以上。^④ ▪4.土壤类型制图^④ 制图者应根据县土种志、土壤图、农业生产和农田建设等资料，了解制图县自然地理和耕作历史与现状，理解主要成土过程、成土因素及其与土壤类型分布之间的发生关系，熟悉土种的分类诊断指标。^④ 主要针对土壤分类混乱、土壤边界偏差、土壤类型错误和土壤类型发生改变等问题，通过土壤类型与环境因素空间分析、二普土壤图室内校核、土壤类型改变县提取、二普土壤图野外校核、数字土壤制图等技术方法，从不同的角度或方面，室内与野外工作相结合，实现二普土壤图的制图更新。^④	部分内容为通用流程描述，实际技术路线和成果清单的针对性仍需加强。
3		面积亩与公顷混用

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☒ 符合 ☐ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		未见发生分类与系统分类的“亚类与土种”参比表。
2		
3		

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																							
1	模型选择 为提升土壤属性空间预测精度，本研究对两种预测模型进行了系统评估，包： ：随机森林（RF）、普通克里格。综合比较各模型对不同土壤属性的预测精和稳定性，随机森林（RF）模型表现最为突出，在评估的多数土壤属性中预效果最优。各项土壤属性最终优选的最佳模型及其关键性能指标详见表 4.57。 表 4.57 不同预测模型对比选择表 <table><tr><th>土壤属性</th><th>预测模型</th><th>决定系数（R²）</th><th>均方根误差（RMSE）</th><th>最佳模型标注</th></tr><tr><td rowspan="2">砂粒</td><td>普通克里格</td><td>0.391</td><td>11.7053</td><td></td></tr><tr><td>随机森林</td><td>0.452</td><td>13.6316</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="2">粉粒</td><td>普通克里格</td><td>0.462</td><td>3.4041</td><td></td></tr><tr><td>随机森林</td><td>0.513</td><td>5.1397</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="2">黏粒</td><td>普通克里格</td><td>0.356</td><td>3.7800</td><td></td></tr><tr><td>随机森林</td><td>0.42</td><td>5.6921</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="2">pH</td><td>普通克里格</td><td>0.356</td><td>0.0712</td><td></td></tr><tr><td>随机森林</td><td>0.363</td><td>0.0837</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="2">CEC</td><td>普通克里格</td><td>0.436</td><td>1.6624</td><td></td></tr><tr><td>随机森林</td><td>0.522</td><td>2.1272</td><td>*</td></tr></table>	土壤属性	预测模型	决定系数（R ² ）	均方根误差（RMSE）	最佳模型标注	砂粒	普通克里格	0.391	11.7053		随机森林	0.452	13.6316	*	粉粒	普通克里格	0.462	3.4041		随机森林	0.513	5.1397	*	黏粒	普通克里格	0.356	3.7800		随机森林	0.42	5.6921	*	pH	普通克里格	0.356	0.0712		随机森林	0.363	0.0837	*	CEC	普通克里格	0.436	1.6624		随机森林	0.522	2.1272	*	未列各属性模型的具体参数；					
土壤属性	预测模型	决定系数（R ² ）	均方根误差（RMSE）	最佳模型标注																																																					
砂粒	普通克里格	0.391	11.7053																																																						
	随机森林	0.452	13.6316	*																																																					
粉粒	普通克里格	0.462	3.4041																																																						
	随机森林	0.513	5.1397	*																																																					
黏粒	普通克里格	0.356	3.7800																																																						
	随机森林	0.42	5.6921	*																																																					
pH	普通克里格	0.356	0.0712																																																						
	随机森林	0.363	0.0837	*																																																					
CEC	普通克里格	0.436	1.6624																																																						
	随机森林	0.522	2.1272	*																																																					
2	表 4.58 不同属性入模环境变量重要性排序表 <table><tr><th>重要性排序</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr><tr><td>pH</td><td>PRE</td><td>SLOPE</td><td>ASPECT</td><td>TMP</td><td>DEM</td><td>TWI</td><td>土壤类型-土种</td><td>SAVI</td><td>NDVI</td><td>土地利用</td></tr><tr><td>阳离子交换量</td><td>土壤类型-土种</td><td>PRE</td><td>TMP</td><td>DEM</td><td>LST</td><td>MTCI</td><td>ASPECT</td><td>TWI</td><td>土地利用</td><td></td></tr><tr><td>有机质</td><td>土地利用</td><td>LST</td><td>SAVI</td><td>土壤类型-土种</td><td>PRE</td><td>NDVI</td><td>TMP</td><td>TWI</td><td>DEM</td><td></td></tr><tr><td></td><td>土壤类型</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>土地利用</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	重要性排序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	pH	PRE	SLOPE	ASPECT	TMP	DEM	TWI	土壤类型-土种	SAVI	NDVI	土地利用	阳离子交换量	土壤类型-土种	PRE	TMP	DEM	LST	MTCI	ASPECT	TWI	土地利用		有机质	土地利用	LST	SAVI	土壤类型-土种	PRE	NDVI	TMP	TWI	DEM			土壤类型						土地利用				表 4.58 只列了重要性排序前 10 的环境变量，未列各属性最终入模的全部环境变量组合
重要性排序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																															
pH	PRE	SLOPE	ASPECT	TMP	DEM	TWI	土壤类型-土种	SAVI	NDVI	土地利用																																															
阳离子交换量	土壤类型-土种	PRE	TMP	DEM	LST	MTCI	ASPECT	TWI	土地利用																																																
有机质	土地利用	LST	SAVI	土壤类型-土种	PRE	NDVI	TMP	TWI	DEM																																																
	土壤类型						土地利用																																																		
3																																																									

未列各属性模型的具体参数；

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键	☐ 符合

审查标准	审查结果
数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☒ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	玉米轮作)对地力消耗巨大,土壤有机质矿化分解速度快,“支出”大于“收入”。土壤变硬,透气性差。雨后或灌水后地表容易结壳,影响种子破土和幼苗生长。^④ •一、土壤养分不平衡问题^④ •（一）分布情况^④ 隆尧县表层土壤分析结果表明,不同乡镇土壤有机质和氮磷钾养分含量均值存在显著差异,土壤有机质以Ⅲ级为主,全氮、全磷、速效钾处于Ⅱ级以上水平,全钾以Ⅱ级为主,各个乡镇之间有效磷均值波动较大。其中耕地有机质以15.0-20.0g/kg为主,占比76.70%,各乡镇均有分布;有机质20.0-25.0g/kg分布于双碑乡、东良镇、北楼乡、固城镇、大张庄乡等乡镇;有机质10.0-15.0g/kg主要分布在尹村镇、隆尧镇、莲子镇镇等乡镇;有机质<10.0g/kg占比0.18%。耕地有效磷以10.0-20.0mg/kg为主,各乡镇均有分布;其次是有效磷20.0-30.0mg/kg,主要分布在固城镇、大张庄乡、山口镇、尹村镇、双碑乡等乡镇;有效磷30.0-40.0 mg/kg分布于大张庄乡和尹村镇;有效磷>40mg/kg占比0.02%,分布于大张庄乡和尹村镇;有效磷≤10 mg/kg面积最少。耕地速效钾以150-200mg/kg为主,各乡镇均有分布;其次是速效钾100-150mg/kg,分布于尹村镇、山口镇、双碑乡、隆尧镇、东良镇、北楼乡、魏庄镇等乡镇;速效钾>200 mg/kg主要分布在固城镇、大张庄乡、千户营乡、牛家桥乡、莲子镇镇等乡镇。^④ •二、土壤板结^④ •（一）分布情况^④ 全域耕地广泛分布,其中长期规模化种植的粮食主产区、农机作业频繁的平原区域板结程度较重,多形成厚度2-5厘米的犁底层;东部潮土区因质地偏黏,在大水漫灌条件下板结现象更为明显。^④ •（二）成因分析^④ 以物理压实和化学失衡为主要驱动因素。一是机械压实作用显著,现代农业生产中重型农机的频繁作业(尤其在土壤含水量较高时),破坏土壤团粒结构,降低土壤孔隙率,形成坚硬的板结层;二是化学失衡加剧结构退化,长期过量施用氮磷化肥,破坏土壤胶体结构,导致土壤颗粒失去黏结缓冲能力,逐渐板结;三是有机质匮乏导致土壤微生物活性不足,无法产生足够腐殖质维持团粒结构,形成“板结-微生物减少-更板结”的恶性循环;四是部分区域仍采用大水漫灌方式,导致土壤颗粒随水沉积,进一步压实土壤。^④ •（三）存在危害^④ 土壤通气性与透水性变差,阻碍作物根系深扎,导致根系吸收水分和养分的能力下降;同时抑制土壤微生物活动,减缓养分循环,增加地表径流风险,间接加剧土壤侵蚀与养分流失;与耕作层变浅问题叠加,严重制约耕地质量提升。^④	各类型写了分布情况、成因分析、存在危害、改良建议,但缺少面积、程度等量化数据。
2		缺少“数据—方法”环节,未给出关键数据和图表。

序号	问题截图	备注
3		

问题类别七：第六至第八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第六至第八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		
2		
3		

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		